

第 28 卷

多强子谱、Lüscher 方法与共振极点

从有限盒离散能级反推出无限体积散射振幅、耦合道和共振极点。

Tbl 28.00 5 个学习单元，固定编号不随合订方式改变

第 28 卷路线图

编号	学习单元
28.01	两粒子运动学与非相互作用能级
28.02	弹性 Lüscher 量化条件与相移
28.03	有效程展开、散射长度与束缚态
28.04	moving frame、little group 与分波混合
28.05	耦合道振幅、解析延拓与共振极点

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QFT；PYQCD-SPECTRUM；PYQCD-STATISTICS

先修诊断与本卷出口

开始前应能回答

- ▶ V27
- ▶ V23

学完后应能独立完成

- ▶ 能区分单强子与多强子能级
- ▶ 能由有限体积能量求相移
- ▶ 能以振幅极点而非能级峰值定义共振

若先修项答不出，回到相应前卷；不要以术语熟悉代替可计算能力。

定量图：有效程展开中的相移

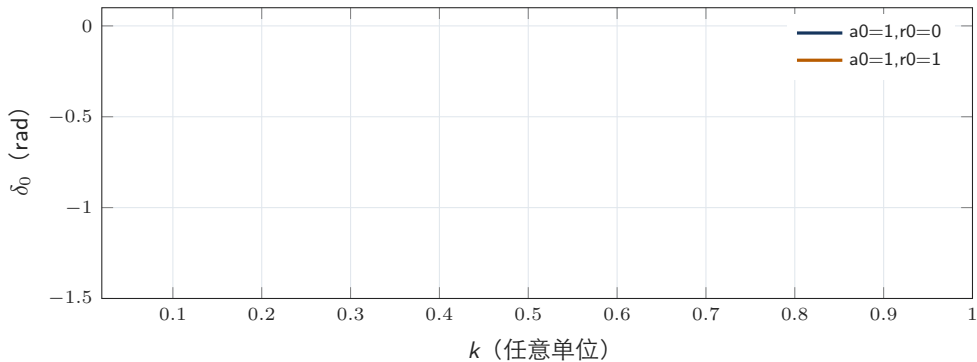


Fig 28.00: 由 $k \cot \delta = -1/a_0 + r_0 k^2/2$ 画出的示意；分支需按阈值连续选取。

来源：Lüscher 量化条件与有效程展开

两粒子运动学与非相互作用能级：问题与图像

本节问题

有限盒中的散射态为何表现为一串离散能级？

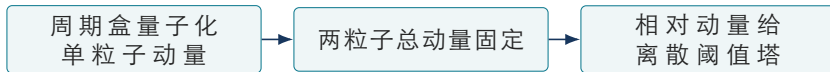


Fig 28.01: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 28.01 实际格点应优先使用实测单强子色散或格点色散，不能默认连续公式在粗格点精确。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-SPECTRUM；LQCDDb

两粒子运动学与非相互作用能级：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 28.01-c97abc4b3e 中心质心能	由总四动量不变量 $E^2 = E^2 - P^2$ 定义的能量
Def 28.01-f94bc640f8 相对动量	质心系中两粒子大小相等方向相反的动量 k^*
Def 28.01-a45a1e8283 非相互作用能级	把允许盒动量代入两条单粒子色散所得能量

Eq 28.01 主公式

$$E_{\text{free}}(\mathbf{P}; \mathbf{p}) = \sqrt{m_1^2 + \mathbf{p}^2} + \sqrt{m_2^2 + (\mathbf{P} - \mathbf{p})^2}, \quad \mathbf{p} = \frac{2\pi}{L} \mathbf{n}$$

周期边界把连续动量变成整数格点；相互作用使能级相对这些自由位置移动。

两粒子运动学与非相互作用能级：推导与证据边界

Der 28.01 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 28.01:

1. 周期条件 $\psi(x+L \mathbf{e}_i) = \psi(x)$ 要求 $e^{ip_i L} = 1$ 。
2. 故 $p_i = 2\pi n_i / L$ ；总动量也按整数三元组分类。
3. 无相互作用时 Hamiltonian 可加，能量为两条单粒子色散之和。

可执行检查

SYM 28.01 两粒子运动学与非相互作用能级；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：P=0、两粒子等质量

适用边界：只验证连续色散运动学；实际格点应使用实测/格点色散。

两粒子运动学与非相互作用能级：计算算法

Alg 28.01

1. 列出目标总动量和 little-group irrep。
2. 枚举截止范围内所有整数动量分拆 $n_1+n_2=d$ 。
3. 代入实测单粒子 $E_i(p)$ 生成自由能级。
4. 与 GEVP 能级和算符重叠比较，标记可能的多强子主导态。

停止条件与交叉检查

- ✓ $P=0$ 、 $m_1=m_2$ 时 $E=2\sqrt{m^2+k^2}$ 。
- ✓ L 增大时动量间隔 $2\pi/L$ 缩小，能级趋密。

代码映射

多强子算符池与单强子色散表

两粒子运动学与非相互作用能级：练习与完整解答

Ex 28.01

$P=0$ 、 $m_1=m_2=m$ 、 $n=(1,0,0)$ 时自由能量是多少？

Sol 28.01

两粒子动量相反且大小 $2\pi/L$ ，所以 $E=2\sqrt{m^2+(2\pi/L)^2}$ 。

回看： [Def 28.01-c97abc4b3e](#)； [Eq 28.01](#)； [SYM 28.01](#)； [Alg 28.01](#)。

来源：BOOK-LQCD；PYQCD-SPECTRUM；LQCDDb

弹性 Lüscher 量化条件与相移：问题与图像

本节问题

一个有限体积能量怎样变成无限体积相移数据点？

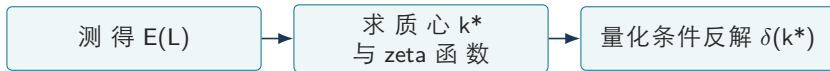


Fig 28.02: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 28.02 此标量式仅适用于静止、单道、S 波主导情形；一般情形必须使用分波混合的行列式条件。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

弹性 Lüscher 量化条件与相移：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 28.02-5a33758afe Lüscher zeta 函数	编码周期盒几何的解析延拓格点和
Def 28.02-9517af165d 相移	弹性散射分波振幅的相位 δ_l
Def 28.02-fc8797f63e 弹性区	只有一个两体道开放且三体等非弹性过程可忽略的能区

Eq 28.02 主公式

$$\delta_0(k^*) + \phi(q) = n\pi, \quad q = \frac{k^* L}{2\pi}, \quad \tan \phi(q) = -\frac{\pi^{3/2} q}{Z_{00}(1; q^2)}$$

有限盒边界相位 ϕ 与物理散射相位 δ 的和必须允许驻波闭合。

弹性 Lüscher 量化条件与相移：推导与证据边界

Der 28.02 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 28.02:

1. 盒外相互作用范围内，两体波函数满足自由 Helmholtz 方程。
2. 其周期 Green 函数按球谐展开，系数由 Z_{00} 决定。
3. 把该解与无限体积 S 波的 $j_0 \cos\delta - n_0 \sin\delta$ 渐近式匹配。
4. 系数比给 $\cot\delta$ 与 Z_{00} 的关系，等价写成 $\delta + \phi = n\pi$ 。

可执行检查

SYM 28.02 弹性 Lüscher 量化条件与相移；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：选择 $n=0$ 的连续相移分支

适用边界：不计算 Z_{00} ；一般 moving-frame/分波混合需矩阵条件。

弹性 Lüscher 量化条件与相移：计算算法

Alg 28.02

1. 由拟合能量和单粒子质量求 E^* 与 k^* 。
2. 高精度计算 $Z_{00}(1;q^2)$ ，并在相邻能级间连续选择 n /相移分支。
3. 传播能量协方差到 $k \cot \delta$ 或 δ 。
4. 跨体积、总动量和 irrep 联合拟合振幅参数化。

停止条件与交叉检查

- ✓ $\delta=0$ 时能级回到自由盒条件 $\phi=n\pi$ 。
- ✓ 只纳入低于首个未建模非弹性阈值的能级。

代码映射

Zeta 函数 + bootstrap 能级逐样本反演

弹性 Lüscher 量化条件与相移：练习与完整解答

Ex 28.02

若某能级给 $\phi = -0.35\pi$ ，选择连续分支 $n=0$ ，则 δ 是多少？

Sol 28.02

$\delta = -\phi = 0.35\pi$ ；若换 n 会相差 π ，但物理分支需由阈值连续性固定。

回看：[Def 28.02-5a33758afe](#)；[Eq 28.02](#)；[SYM 28.02](#)；[Alg 28.02](#)。

来源：BOOK-LQCD；BOOK-QCD-LATTICE

有效程展开、散射长度与束缚态：问题与图像

本节问题

阈值附近怎样用少数参数概括相互作用？

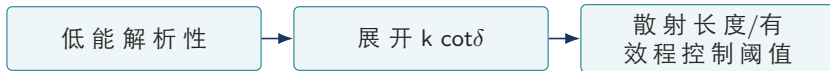


Fig 28.03: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 28.03 符号约定在不同文献可能把 $1/a_0$ 号翻转；必须连同振幅定义和束缚态判据一起固定。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

有效程展开、散射长度与束缚态：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 28.03-72859a5b05 散射长度	S 波阈值振幅的长度尺度 a_0
Def 28.03-1cdf96583 有效程	$k \cot \delta$ 的 k^2 首个修正系数 r_0
Def 28.03-2b2a8effe3 束缚态极点	物理片 $k=i\kappa$ 、 $\kappa>0$ 上的振幅极点

Eq 28.03 主公式

$$k \cot \delta_0(k) = -\frac{1}{a_0} + \frac{1}{2}r_0k^2 + O(k^4), \quad t_0(k) \propto \frac{1}{k \cot \delta_0 - ik}$$

短程相互作用使 $k \cot \delta$ 在 $k^2=0$ 附近解析；分母在复 k 平面的零点定义极点。

有效程展开、散射长度与束缚态：推导与证据边界

Der 28.03 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 28.03:

1. 么正性固定弹性逆振幅虚部 $\text{Im } t^{-1} = -k$ 。
2. 剩余实部 $k \cot \delta$ 在无近邻左手奇点时可对 k^2 Taylor 展开。
3. 保留常数和一次 k^2 项即有效程展开。
4. 解析延拓 $k = i\kappa$ 后令分母为零，可判断束缚/虚态。

可执行检查

SYM 28.03 有效程展开、散射长度与束缚态；1/1 项通过；SymPy exact。

假设：忽略有效程；采用课程的散射长度符号约定

适用边界：近阈值参数化的收敛和 Riemann 片层需物理论证。

有效程展开、散射长度与束缚态：计算算法

Alg 28.03

1. 把每个重采样能级转换成 k^2 与 $k \cot \delta$ 。
2. 在同一重采样内拟合 a_0 、 r_0 并保留协方差。
3. 扫描能区和 k^4 项评估截断。
4. 将拟合振幅解析延拓，报告极点位置、留数与片层。

停止条件与交叉检查

- ✓ $a_0 \rightarrow 0$ 对应弱散射但参数化需谨慎处理 $1/a_0$ 。
- ✓ 阈值附近出现浅束缚态时自然尺度幂计数可能失效。

代码映射

相关拟合 $k \cot \delta(k^2)$ 与复平面极点求根

有效程展开、散射长度与束缚态：练习与完整解答

Ex 28.03

忽略 r_0 ，极点条件在 $k=i\kappa$ 时给 κ 与 a_0 什么关系？

Sol 28.03

分母 $-1/a_0 - ik$ 在 $k=i\kappa$ 时为 $-1/a_0 + \kappa$ ，故 $\kappa=1/a_0$ ；在本号约定下浅束缚态要求 $a_0>0$ 。

回看：[Def 28.03-72859a5b05](#)；[Eq 28.03](#)；[SYM 28.03](#)；[Alg 28.03](#)。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD

moving frame、little group 与分波混合：问题与图像

本节问题

总动量不为零时，为什么一个格点 irrep 同时看到多个 l ?

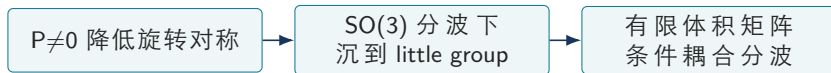


Fig 28.04: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 28.04 截断 $l_{\max}$ 是模型假设；必须加入更高分波或不同 irrep 检查其影响。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

moving frame、little group 与分波混合：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 28.04-d017a8a347 moving frame	总三动量非零的有限体积参考系
Def 28.04-7db8936019 little group	保持给定总动量方向不变的格点旋转子群
Def 28.04-e6f0bc8316 分波混合	同一有限体积 irrep 中容纳多个连续角动量 l

Eq 28.04 主公式

$$\det \left[K^{-1}(E^*) - B^{(P,\Lambda)}(E^*, L) \right] = 0$$

无限体积 K 矩阵承载动力学，已知盒矩阵 B 承载体积、总动量、irrep 和分波混合。

moving frame、little group 与分波混合：推导与证据边界

Der 28.04 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 28.04:

1. 固定 P 后只有满足 $RP=P$ 的旋转仍是对称，得到 little group。
2. 连续球谐 Y_{lm} 限制到该群并分解到 Λ 。
3. 周期 Green 函数在同一 Λ 内产生 l 、 l' 非对角盒矩阵。
4. 非平凡解存在要求线性系统行列式为零。

可执行检查

SYM 28.04 moving frame、little group 与分波混合；2/2 项通过；SymPy exact。

假设：两分波无非对角混合的有限维代理

适用边界：真实盒矩阵 B 、little group 和 $l_{\max}$ 截断需数值实现。

moving frame、little group 与分波混合：计算算法

Alg 28.04

1. 为每个能级记录 P 、 Λ 、行和使用的 operator subduction。
2. 计算对应 B 矩阵并固定 zeta/boost 约定。
3. 选满足么正和解析性的 $K(E)$ 参数化联合拟合所有能级。
4. 增加 l_{max} 、删去单个 irrep/体积并比较极点稳定性。

停止条件与交叉检查

- ✓ $P=0$ 且只保留 $l=0$ 时退化为标量 Lüscher 条件。
- ✓ 不同基底同时变换 K 与 B 不应改变 determinant 零点。

代码映射

```
little-group subduction + determinant  
residual
```

moving frame、little group 与分波混合：练习与完整解答

Ex 28.04

若某 Λ 允许 $l=0$ 和 $l=2$ ，仅拟合 $l=0$ 需要报告什么？

Sol 28.04

必须明确 $l=2=0$ 是截断假设，并通过加入 $l=2$ 参数或其他更敏感 irrep 给出系统误差。

回看：[Def 28.04-d017a8a347](#)；[Eq 28.04](#)；[SYM 28.04](#)；[Alg 28.04](#)。

来源：BOOK-GROUP；BOOK-LQCD

耦合道振幅、解析延拓与共振极点：问题与图像

本节问题

共振为何应由复能量极点定义，而不是由某个盒中能级定义？

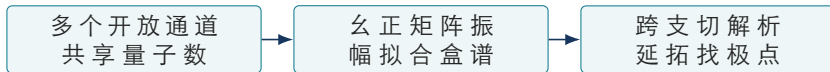


Fig 28.05: 概念关系示意；颜色只辅助分层。

物理原则

K 28.05 极点片层、通道阈值和归一化必须同时报告；Breit-Wigner 只在孤立窄共振附近近似。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-STATISTICS

耦合道振幅、解析延拓与共振极点：定义与主公式

术语	本课程中的精确定义
Def 28.05-3ba1189983 耦合道	可相互转化且量子数相同的多个两体通道
Def 28.05-c83423fdd7 Riemann sheet	跨越各通道动量支切后定义的解析片层
Def 28.05-440cdaa1ef 共振极点	非物理片上散射振幅的孤立极点 $E_p=M-i\Gamma/2$

Eq 28.05 主公式

$$t(E) = [K^{-1}(E) - i\rho(E)]^{-1}, \quad \det t^{-1}(E_p) = 0, \quad E_p = M - \frac{i}{2}\Gamma$$

实轴上 K 可取实对称以满足两体么正；复平面零点给参数化较不依赖的质量和宽度定义。

耦合道振幅、解析延拓与共振极点：推导与证据边界

Der 28.05 由本节定义与前置结论逐步推出 Eq 28.05:

1. 多通道么正关系给 $\text{Im } t^{-1} = -\rho$ 。
2. 把其余实解析部分定义为 K^{-1} ，得到 $t = [K^{-1} - i\rho]^{-1}$ 。
3. 有限体积谱通过 $\det[K^{-1} - B] = 0$ 约束同一 K 。
4. 拟合后把每个通道动量延拓到指定片层，求 $\det t^{-1} = 0$ 。

可执行检查

SYM 28.05 耦合道振幅、解析延拓与共振极点；2/2 项通过；SymPy exact。

假设： M 、 Γ 为正实数

适用边界：只验证极点参数定义；耦合道么正、解析延拓和留数需完整振幅。

耦合道振幅、解析延拓与共振极点：计算算法

Alg 28.05

1. 选多个满足解析性与么正性的 K 参数化。
2. 对每个 bootstrap 样本联合拟合全部体积/irrep/通道能级。
3. 在相关片层搜索极点并计算留数耦合。
4. 比较参数化、能区、分波截断和遗漏三体道造成的系统漂移。

停止条件与交叉检查

- ✓ 通道耦合置零时矩阵式应分解为独立单道。
- ✓ 极窄极限 $\Gamma \rightarrow 0$ 时极点靠近实轴，但有限盒能级仍随 L 移动。

代码映射

有限体积谱全局拟合 + 复能量 `root/eigenvalue`
`continuation`

耦合道振幅、解析延拓与共振极点：练习与完整解答

Ex 28.05

极点 $E_p = 1.50 - 0.06i$ GeV 对应的宽度是多少？

Sol 28.05

由 $E_p = M - i\Gamma/2$ 得 $\Gamma = 0.12$ GeV，质量 $M = 1.50$ GeV。

回看：Def 28.05-3ba1189983；Eq 28.05；SYM 28.05；Alg 28.05。

来源：BOOK-QFT；BOOK-LQCD；PYQCD-STATISTICS

第 28 卷能力清单

- ✓ 能区分单强子与多强子能级
- ✓ 能由有限体积能量求相移
- ✓ 能以振幅极点而非能级峰值定义共振

通过标准

不以“看懂”为标准：应能从空白纸推导主公式、实现算法、解释检查失败意味着什么，并完成本卷练习。

第 28 卷来源 (1/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-LQCD	Introduction to Lattice QCD / 格点 QCD 导论 (仓库转排本)	欧氏化、规范链接、费米子、连续极限和关联函数。
Src BOOK-QFT	An Introduction to Quantum Field Theory (仓库转排本)	量子场论、规范理论、QCD 和重整化的主教材交叉核验。
Src PYQCD-SPECTRUM	PyQCD 谱学技能	谱分解、边界项、GEVP 与能级指认。
Src PYQCD-STATISTICS	PyQCD 统计技能	自相关、重采样、协方差和拟合验证。
Src LQCDDDB	lqcddb distillation 与谱学技能	distillation、perambulator、GEVP、多强子缩并与独立审计边界。

第 28 卷来源 (2/2)

ID	来源	本卷用途
Src BOOK-QCD-LATTICE	Quantum Chromodynamics on the Lattice（仓库转排本）	格点 QCD 形式体系、算法和系统误差的深入交叉核验。
	连续群与生成元预备课（课程自编）	从旋转群过渡到 $SU(2)/SU(3)$ 。